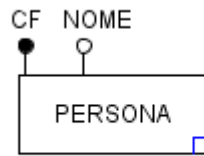


## REGOLE PER TRAPASSARE DAL DIAGRAMMA CONCETTUALE ALLO SCHEMA LOGICO (FORMA ABBREVIATA)

1 I rettangoli diventano sempre una tabella.

La chiave del rettangolo entità è la chiave della tabella.

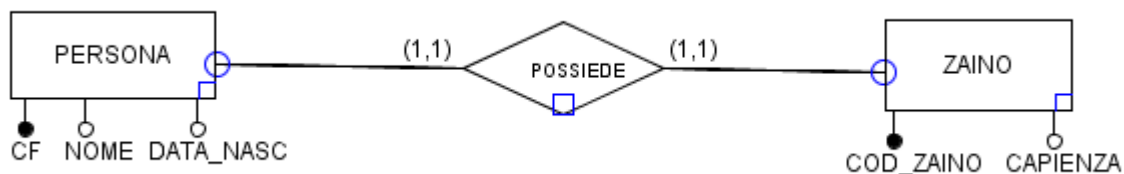


=

PERSONA (CF, NOME)

Le relazioni si spezzano sulla base dei rapporti di CARDINALITA' MASSIMA.

**2 RELAZIONE 1:1** (la chiave esterna della relazione può finire dove voglio, chiave esterna indifferentemente in una delle 2 tabelle ottenute dai rettangoli vicini)



=

1^) soluzione equivalente 1:1.

PERSONA (CF, NOME, DATA\_NASC)

ZAINO (COD\_ZAINO, CAPIENZA, **CF**)

Migrazione CF → Tabella zaino

2^) soluzione equivalente 1:1.

PERSONA (CF, NOME, DATA\_NASC, **COD\_ZAINO**)

Migrazione COD\_ZAINO → Tabella persona

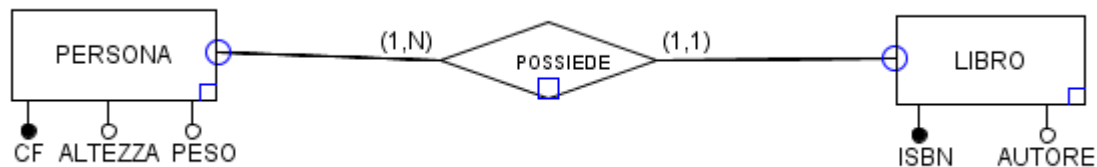
ZAINO (COD\_ZAINO, CAPIENZA)

= CHIAVI ESTERNE

### 3 RELAZIONE 1:N / N:1

Notazione diversa da (cardMin, cardMax)

→ **1** **N** → card. Max sono invertite



Soggetto singolare, complemento oggetto dipende dalla relazione dall'altra parte

1 persona possiede N libri

Soggetto sempre 1, 1

1 libro è posseduto da 1 persona

→ (1, N) 1 persona partecipa alla relazione possiede minimo 1, massimo N

<- (1, 1) 1 libro partecipa alla relazione è posseduto minimo 1, massimo 1

**(1,N) è la stessa forma di scrittura 1..N**

Simbologia grafica: 0, |, > opzionale, obbligatoria, multipla

PERSONA (CF, ALTEZZA, PESO)

LIBRO (ISBN, AUTORE, **CF**)

→ Si migra la PK, come FK sul LATO N

**Forme di lettura delle 2 notazione formali, con e senza cardinalità minima.**

(1,N) : (1,1)

“1 persona è posseduta da N libri”

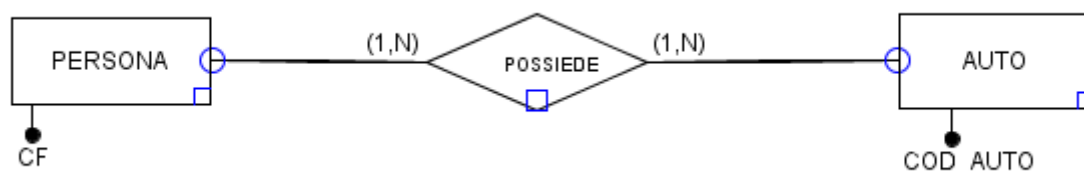
“1 libro è posseduto da 1 persona”

(1,N) : (1,1)

“Una persona partecipa alla relazione POSSIEDE minimo 1 e massimo N”

“Un libro partecipa alla relazione POSSIEDE minimo 1 e massimo 1”

### 4 RELAZIONE N:N



NUOVA TABELLA con chiave primaria la coppia delle 2 chiavi dei rettangoli vicini.  
Le 2 chiavi PK delle tabelle vicine sono FK e chiave PK multipla.

PERSONA (CF, ...)

AUTO (COD\_AUTO, ...)

POSSIEDE (CF, COD\_AUTO) *nuova tabella, con chiavi primarie PK multiple ed esterne*

Se un rombo possiede degli attributi migrano nella tabella dove finisce la chiave esterna della relazione.

Es. Possiede dalla DATA\_INIZIO, presente sul rombo

POSSIEDE (CF, COD\_AUTO, DATA\_INIZIO)

Se ho un attributo è multiplo (assume + valori contemporaneamente → vettore) questo diventa una tabella a parte in relazione 1:N con l'entità principale.

AUTO ha più proprietari, cioè rettangolo con attributo CF dei PROPRIETARI[]

PROPRIETARI(COD\_AUTO, CF\_PROPRIETARIO)

L'integrità referenziale, permette tramite le chiavi esterne di relazionare i dati tra tabelle, così da favorire la ricostruzione dell'associazione. -> JOIN tra tabelle

Procedimento qui applicato favorisce la Normalizzazione, evita la ridondanza, duplicazione dei dati in più punti del database (più righe della stessa tabella e/o su più tabelle).

## **Relazione di aggregazione: HAS-A.**

EntitàFiglie contengono una chiave primaria del padre come chiave esterna, in relazione 1:N.

Se aggregazione stretta non possono esistere figli senza padre.

Se aggregazione lasca possono esistere figli senza padre.

## Relazione di ereditarietà: IS-A.

*Nel modello concettuale la chiave primaria è specificata solo per l'entità padre.*

EntitàPadre ← ISA EntitàFiglio1 , EntitàFiglio2

Derivazione tabelle su relazioni totali-parziale.

### 1) Relazione totale

creo una tabella TabEntitàFiglio1 , TabEntitàFiglio2 con chiavi primarie quella del padre TabPadre  
TabPadre(PKPadre, ...)

TabEntitàFiglio1(PKFiglio1, FKPadre)

TabEntitàFiglio2(PKFiglio2, FKPadre)

### 2) Relazione parziale

creo una tabella TabEntitàFiglio1 , TabEntitàFiglio2 e TabEntitàAltri con chiavi primarie quella del padre TabPadre

TabPadre(PKPadre, ...)

TabEntitàFiglio1(PKFiglio1, FKPadre)

TabEntitàFiglio2(PKFiglio2, FKPadre)

TabEntitàAltri(PKAltri, FKPadre)

Derivazione tabelle su relazioni sovrapposta-esclusiva.

### 1) Relazione sovrapposta

creo una tabella TabEntitàFiglio1 , TabEntitàFiglio2 con **chiavi primarie diverse** per ogni tabella  
TabPadre(PKPadre, ...)

TabEntitàFiglio1(FKPadre, PKFiglio1, ..)

TabEntitàFiglio2(FKPadre, PKFiglio2, ..)

TabEntitàAltri(PKAltri, FKPadre, .. se in aggiunta è parziale, vi è un'entità aggiuntiva

### 2) Relazione esclusiva

creo una tabella TabEntitàFiglio1 , TabEntitàFiglio2 e TabEntitàAltri con **chiavi primarie è quella del padre**

TabPadre(PKPadre, ...)

TabEntitàFiglio1(PKPadre, ...)

TabEntitàFiglio2(PKPadre, ..)

TabEntitàAltri(PKAltri, FKPadre, ..) se in aggiunta è parziale, vi è un'entità aggiuntiva